Sisteme e-medicine de gestionare și monitorizare a datelor epidemiologice

Absolvent: Geană Tudor-Bogdan · Coordonator științific: Prof. Radu Rădescu

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București · Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației · Lucrare de disertație, Iunie 2026

8
compartimente SIDARTHE

3
limbaje: R / Julia / Python

184
rulări benchmark, 0 eșecuri

K8s
cluster real, RF = 3

Context și motivație

Bolile infecțioase sunt un proces **populațional**. Modelele compartimentale oferă rigoare matematică, dar costul implementării depinde de **limbaj** (R / Julia / Python).

Scop: un sistem care leagă *modelarea* de *implementarea software*, reproductibil și colaborativ.

Obiective

- **SIDARTHE** principal; SIR / SIS / SEIR / SIRS ca repere.
- Același contract de simulare în **R, Julia, Python**.
- Metodologie de **comparație și calibrare**.
- Extensie predictivă **LSTM**.

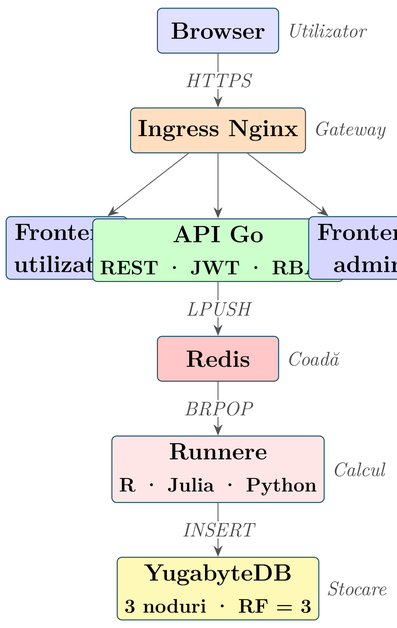
Modele compartimentale



$\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma$ (epidemie dacă $\mathcal{R}_0 > 1$)

SIDARTHE: 8 compartimente, 16 rate — separă diagnosticul, severitatea clinică și decesele.

Arhitectura sistemului



Flux complet de simulare, asincron — două interfețe Vue.js peste același API.

Trei limbaje, un contract

- **R** — deSolve (RK4)
- **Julia** — DifferentialEquations.jl (Tsit5)
- **Python** — SciPy solve_ivp (RK45)

Același mesaj Redis, aceeași schemă JSONB — **interschimbabile**.

Contribuție: sistem de plug-in-uri

Super-adminul înregistrează un **script Python** sau o **imagine container** → Deployment Kubernetes automat. Plus editor de cod (Monaco) în interfață.

Orice algoritm cu un contract minimal de I/O, fără modificări la API.

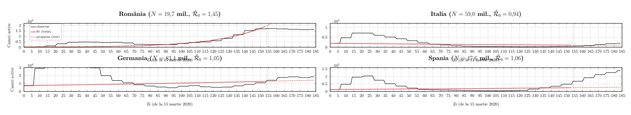
Rezultate: benchmark

180 rulări ODE + 4 LSTM, fără eșecuri, pe cluster Kubernetes.

Limbaj	@ 10k	Profil
Julia	5–6 ms	rapid; JIT ∼1 s
Python	4–9 ms	stabil
R	0,7–1,3 s	inserții DB

LSTM evaluat onest: persistența domină la 1 zi (85% zile plate).

Calibrare pe date reale



SIR pe valul 1 COVID-19, 4 țări: $\mathcal{R}_0$ între **0,94** și **1,45**.

Concluzii

- Lanț complet: modelare → implementare → arhitectură.
- Benchmarking cross-limbaj + calibrare reală + platformă web cu RBAC.
- Deployat pe cluster Kubernetes real (YugabyteDB RF = 3).

Stack tehnologic: Go (chi · pgx) · Vue 3 + TypeScript · YugabyteDB · Redis · Kubernetes · R / Julia / Python · LSTM (NumPy)

LaTeX TikZposter